ஒளியின் பாதை

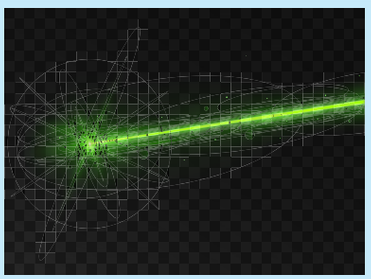
ஒளி எவ்வாறு செல்கிறது?

• அடர்ந்த காடுகளில், மரங்களின் கிளைகளின் வழியே சூரிய ஒளி ஊடுருவிச் செல்வதை பார்த்திருக்கிறாயா?

• உன் வீட்டின் சிமெண்ட் சுவர் சிறு துளைகளின் வழியே சூரிய ஒளி வருவதை பார்த்திருக்கிறாயா?

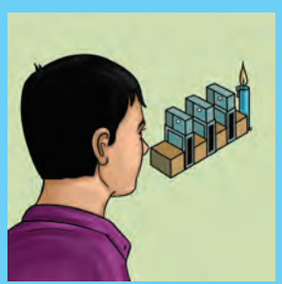
• லேசர் விளக்கின் ஒளி வழியே செல்வதைப் பார்த்திருக்கிறாயா?

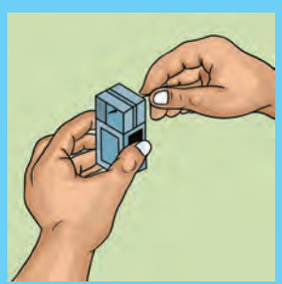
ஒளியானது நேர்க்கோட்டில் பயணிக்கிறது; அது தன்னுடையப் பாதையை தன்னிச்சையாக மாற்ற இயலாது. இதுவே ஒளியின் நேர்க்கோட்டுப் பண்பு எனப்படும். இது ஒளியின் முக்கியமான பண்புகளுள் ஒன்றாகும்.

		
மரங்களின் கிளைகளின் வழியே சூரிய ஒளி செல்லுதல்	சிமெண்ட் கிரிலின், சிறு துளைகளின் வழியே சூரிய ஒளி செல்லுதல்	லேசர் விளக்கின் ஒளி செல்லுதல்

செயல்பாடு : 1

தேவையானவை: மூன்று காலியான தீப்பெட்டிகள், குண்ஞசி, மெழுகுவத்தி மற்றும் மரத்துண்டுகள்





செய்முறை : மூன்று காலியான தீப்பெட்டிகள் மற்றும் மரத்துண்டுகளைப் படத்தில் காட்டியுள்ள படி அமைக்கவும், பின் தீப்பெட்டிகளின், உள் பெட்டியின் மையத்தில் ஒரு துளையிட்டு, மூன்று துளைகளும் ஒரே நேர்க்கோட்டில் இருக்குமாறு அமைக்கவும். எரியூட்டப்பட்ட ஒரு மெழுகுவத்தியின் சுடரை, அமைப்பின் ஒரு புறம் உள்ள துளையின் அருகே வைத்து, மறுமுனையில் உள்ள துளையின் வழியாக எரியும் சுடரைக் காணவும். எரியும் சுடர் தெரிகிறதா? இப்பொழுது, உள்பெட்டிகளின் உயரத்தை மாற்றி அமைத்து, எரியும் சுடரைக் காண முயற்சி செய். எரியும் சுடர் தெரிகிறதா? ஒளியின் பாதைபற்றிய இந்தச் செயல்பாட்டின் மூலம் என்ன புரிந்து கொள்கிறாய்?

VII STD Science Term-3 TM unit 1.indd 4 22-11-2019 11:54:35